

Mathématiques pour la gestion

Chapitre 10 : Le pivot de Gauss

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Mathématiques pour la gestion

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Descente et remontée complètes

On considère le système
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 20 \\ 2x + 5y + 3z = 38 \\ x + 0y + 8z = 22 \end{cases}$$

- (a) Écrire la matrice augmentée, puis effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.
- (b) Poursuivre la descente pour obtenir la forme échelonnée.
- (c) Remonter pour trouver z , puis y , puis x , et vérifier la solution dans les trois équations de départ.

Exercice 2 — Un système incompatible, révélé par la descente

On considère le système
$$\begin{cases} x + y + z = 50 \\ 2x + 2y + 2z = 130 \\ x + 2y + z = 70 \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$.
- (b) Que révèle immédiatement la ligne obtenue ?
- (c) Conclure sur l'existence d'une solution.

Exercice 3 — Un système indéterminé, révélé par la descente

On considère le système
$$\begin{cases} x + y + z = 90 \\ 2x + 2y + 2z = 180 \\ x + 2y + 3z = 200 \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - L_1$.
- (b) Que révèle la forme obtenue ? Combien d'équations utiles reste-t-il pour trois inconnues ?
- (c) En posant $z = t$, exprimer y puis x en fonction de t , et donner l'intervalle de valeurs de t pour lequel $x \geq 0$ et $y \geq 0$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Exercice 4 — Le système du chapitre 9, résolu par Gauss

On reprend le système de l'exercice 3 du chapitre 9, de matrice augmentée

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 1 & 2 & 85 \\ 1 & 4 & 1 & 90 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right)$$

dont on avait vérifié, par un produit matriciel, que $(x, y, z) = (10, 15, 20)$ est solution.

- (a) Échanger L_1 et L_2 pour obtenir un pivot égal à 1, puis effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1$ et $L_3 \leftarrow L_3 - 2L_1$.
- (b) Éliminer le terme en y de L_3 à l'aide de $L_3 \leftarrow 11L_3 - 7L_2$ (ou toute combinaison équivalente qui l'annule), pour obtenir la forme échelonnée.
- (c) Remonter et vérifier que l'on retrouve **exactement** $(x, y, z) = (10, 15, 20)$. Pourquoi ce résultat était-il garanti à l'avance ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un plan de production à trois articles, par Gauss

Un atelier a le système de production
$$\begin{cases} x + y + 2z = 60 \\ 2x + 3y + z = 85 \\ 3x + y + 4z = 130 \end{cases}$$

- (a) Effectuer la descente complète par le pivot de Gauss.
- (b) Remonter pour trouver x , y et z .
- (c) Vérifier la solution dans les trois équations de départ.

Exercice 6 — Un budget marketing mal spécifié

Le budget marketing total (en milliers de dirhams) doit être réparti entre télévision (x), radio (y) et numérique (z). La direction impose trois contraintes :

$$\begin{cases} x + y + z = 300 & \text{(budget total)} \\ 2x + 2y + 2z = 650 & \text{(rappel du budget total, doublé par erreur de calcul ?)} \\ x - y + z = 50 & \text{(TV et numérique ensemble dépassent la radio de 50)} \end{cases}$$

- (a) Effectuer $L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1$.
- (b) Que révèle le résultat ?
- (c) En tant que responsable financier, que répondez-vous à la direction ? La méthode du pivot a-t-elle « corrigé » le problème ou l'a-t-elle seulement révélé ?

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 2 & 5 & 3 & 38 \\ 1 & 0 & 8 & 22 \end{array} \right)$. $L_2 - 2L_1 = (0, 1, -3 \mid -2)$. $L_3 - L_1 = (0, -2, 5 \mid 2)$.

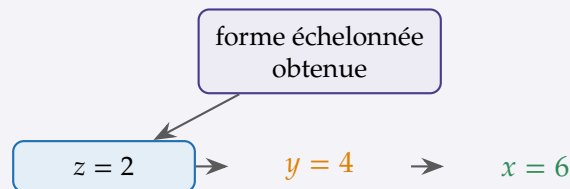
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & -2 & 5 & 2 \end{array} \right)$$

(b) $L_3 + 2L_2 = (0, 0, 5 - 6 \mid 2 - 4) = (0, 0, -1 \mid -2)$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 20 \\ 0 & 1 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & -1 & -2 \end{array} \right)$$

(c) $-z = -2 \Rightarrow z = 2$. $y - 3(2) = -2 \Rightarrow y = 4$. $x + 2(4) + 3(2) = 20 \Rightarrow x = 6$.

Vérification : $6 + 8 + 6 = 20 \checkmark$; $12 + 20 + 6 = 38 \checkmark$; $6 + 0 + 16 = 22 \checkmark$.

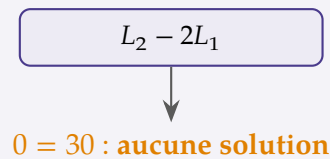


Correction — Exercice 2

(a) $L_2 - 2L_1 = (2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 \mid 130 - 100) = (0, 0, 0 \mid 30)$.

(b) Cette ligne se lit $0 = 30$: une **absurdité**, quelle que soit la valeur de x , y ou z .

(c) Le système n'admet **aucune solution** : il est incompatible. Les deux premières contraintes portent sur la même combinaison de ressources ($x + y + z$) mais annoncent deux totaux incohérents (50 contre 65).



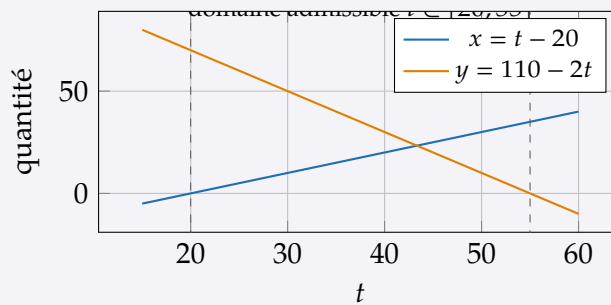
Correction — Exercice 3

(a) $L_2 - 2L_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$. $L_3 - L_1 = (0, 1, 2 \mid 110)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 90 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 110 \end{array} \right)$$

(b) La ligne $0 = 0$ n'apporte **aucune information** : il ne reste que **deux** équations utiles pour trois inconnues.

(c) En posant $z = t$: $y + 2t = 110 \Rightarrow y = 110 - 2t$. Puis $x + y + z = 90 \Rightarrow x = 90 - (110 - 2t) - t = t - 20$. Il faut $x \geq 0 \Rightarrow t \geq 20$ et $y \geq 0 \Rightarrow t \leq 55$: $t \in [20; 55]$.



2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 10)

Correction — Exercice 4

(a) Après échange : $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 3 & 1 & 2 & 85 \\ 2 & 1 & 3 & 95 \end{array} \right)$. $L_2 - 3L_1 = (0, -11, -1 \mid -185)$. $L_3 - 2L_1 = (0, -7, 1 \mid -85)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 0 & -11 & -1 & -185 \\ 0 & -7 & 1 & -85 \end{array} \right)$$

(b) $11L_3 - 7L_2 = (0, -77 + 77, 11 + 7 \mid -935 + 1295) = (0, 0, 18 \mid 360)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 1 & 90 \\ 0 & -11 & -1 & -185 \\ 0 & 0 & 18 & 360 \end{array} \right)$$

(c) $18z = 360 \Rightarrow z = 20$. $-11y - 20 = -185 \Rightarrow -11y = -165 \Rightarrow y = 15$. $x + 60 + 20 = 90 \Rightarrow x = 10$. On retrouve **exactement** $(x, y, z) = (10, 15, 20)$. Ce résultat était garanti : un système linéaire qui admet une solution unique n'en admet qu'une seule, quelle que soit la méthode employée (produit matriciel vérifié au chapitre 9, ou pivot de Gauss ici) — les deux ne peuvent que converger vers le même point.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 60 \\ 2 & 3 & 1 & 85 \\ 3 & 1 & 4 & 130 \end{array} \right)$. $L_2 - 2L_1 = (0, 1, -3 \mid -35)$. $L_3 - 3L_1 = (0, -2, -2 \mid -50)$. $L_3 + 2L_2 = (0, 0, -8 \mid -120)$.

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & 60 \\ 0 & 1 & -3 & -35 \\ 0 & 0 & -8 & -120 \end{array} \right)$$

(b) $-8z = -120 \Rightarrow z = 15$. $y - 3(15) = -35 \Rightarrow y = 10$. $x + 10 + 30 = 60 \Rightarrow x = 20$.

(c) $20 + 10 + 30 = 60 \checkmark$; $40 + 30 + 15 = 85 \checkmark$; $60 + 10 + 60 = 130 \checkmark$. L'atelier doit produire 20, 10 et 15 unités des trois articles.

Correction — Exercice 6

(a) $L_2 - 2L_1 = (2 - 2, 2 - 2, 2 - 2 \mid 650 - 600) = (0, 0, 0 \mid 50)$.

(b) La ligne se lit $0 = 50$: le système est **incompatible**.

(c) En tant que responsable financier, il faut signaler à la direction que les deux premières contraintes

budgetaires sont **contradictaires** : la seconde annonce un budget total de $650/2 = 325$, alors que la première l'a fixé à 300. Il faut retourner voir la direction pour clarifier lequel des deux chiffres est correct. Le pivot de Gauss n'a **pas corrigé** le problème : il l'a simplement **révé** de façon rigoureuse et automatique, sans qu'il ait fallu le deviner à l'avance.